Práctico 5

Ejercicio 1.-

Calcular la presión que ejerce una fuerza de 50 N sobre una superficie de 4 cm^2.

Datos:

$F = 50\ N$

$A = 4\ cm^2$

$P = ?$

$$P = \frac{F}{A}$$

$$A = \frac{4}{10000} = 0{,}0004\ m^2$$

$$P = \frac{50\ N}{0{,}0004\ m^2}$$

$$\boxed{P = 125\,000\ Pa}$$

Ejercicio 2.-

Calcular el área que soporta una presión de 450 $\frac{N}{cm^2}$, creada por una fuerza de 900 N.

Datos:

$P = 450\ \frac{N}{cm^2}$

$F = 900\ N$

$A = ?$

$$P = \frac{F}{A} \rightarrow A = \frac{F}{P}$$

$$A = \frac{900\ N}{450\ \frac{N}{cm^2}} = 2\ cm^2$$

$$A = \frac{2}{10000} = 0{,}0002\ m^2$$

$$\boxed{A = 2 \times 10^{-4}\ m^2}$$

Ejercicio 3.-

Calcular la presión en pascal que genera una fuerza de 800 N sobre una superficie de 85 cm^2.

Datos:

$F = 800\ N$

$A = 85\ cm^2$

$P = ?$

$$P = \frac{F}{A}$$

$$A = \frac{85}{10000} = 0{,}0085\ m^2$$

$$P = \frac{800\ N}{0{,}0085\ m^2}$$

$$\boxed{P \approx 94\,117{,}65\ Pa}$$

Ejercicio 7.-

Un pez se encuentra en un acuario a 10 cm por debajo de la superficie y luego se mueve hasta el fondo. Calcular la diferencia de presión que soporta si la altura del agua es de 48 cm.

Datos:

$h_1 = 10\ cm = 0{,}10\ m$

$h_2 = 48\ cm = 0{,}48\ m$

$\rho = 1000\ \frac{kg}{m^3}$

$g = 9{,}8\ \frac{m}{s^2}$

$\Delta P = ?$

$\Delta P = \rho \cdot g \cdot (h_2 - h_1)$

$\Delta h = 0{,}48 - 0{,}10 = 0{,}38\ m$

$\Delta P = 1000 \cdot 9{,}8 \cdot 0{,}38$

$$\boxed{\Delta P = 3\,724\ Pa}$$

Ejercicio 8.-

¿A qué profundidad se encuentra un buzo en el mar si soporta una presión de $9{,}8 \times 10^4$ Pa? La densidad del agua marina es de $1{,}035\ \frac{g}{cm^3}$.

Datos:

$P = 9{,}8 \times 10^4\ Pa$

$\rho = 1{,}035\ \frac{g}{cm^3}$

$\rho = 1035\ \frac{kg}{m^3}$

$g = 9{,}8\ \frac{m}{s^2}$

$h = ?$

$P = \rho \cdot g \cdot h \quad \rightarrow \quad h = \frac{P}{\rho \cdot g}$

$h = \frac{9{,}8 \times 10^4}{1035 \cdot 9{,}8}$

$h = \frac{98000}{10143}$

$$\boxed{h \approx 9{,}66\ m}$$

Ejercicio 9.-

¿Qué presión ejerce un cubo macizo de cobre de 30 cm de lado y masa de 85 kg? Expresar el resultado en pascal.

Datos:

$L = 30\ cm = 0{,}30\ m$

$m = 85\ kg$

$g = 9{,}8\ \frac{m}{s^2}$

$P = ?$

$P = \frac{F}{A} \qquad F = m \cdot g \qquad A = L^2$

$F = 85 \cdot 9{,}8 = 833\ N$

$A = (0{,}30)^2 = 0{,}09\ m^2$

$P = \frac{833}{0{,}09}$

$$\boxed{P \approx 9\,255{,}5\ Pa}$$

Ejercicio 13.-

Sobre el émbolo de un pistón pequeño se ejerce una presión de 49 000 Pa. ¿Qué radio debe tener el pistón grande para que soporte un peso de 6 160 N?

Datos:

$P = 49000$ Pa

$F = 6160$ N

$r = ?$

$$A = \frac{F}{p} = \frac{6160}{49000}$$

$$A = 0{,}125714 \text{ m}^2$$

$$A = \pi \cdot r^2 \quad \rightarrow \quad r = \sqrt{\frac{A}{\pi}}$$

$$r = \sqrt{\frac{0{,}125714}{\pi}}$$

$$\boxed{r \approx 0{,}20 \text{ m}}$$

Ejercicio 14.-

En una prensa hidráulica, el área del pistón pequeño es de 6π cm^2. El pistón grande tiene un área 8 veces mayor y sube 12 cm. Calcula el volumen de líquido desplazado en el pistón grande.

Datos:

$A_1 = 6\pi$ cm^2

$A_2 = 8 \cdot A_1$

$h = 12$ cm

$V = ?$

$$A_2 = 8 \cdot 6\pi = 48\pi \text{ cm}^2$$

$$V = A_2 \cdot h = 48\pi \cdot 12$$

$$V = 576\pi \text{ cm}^3$$

$$V = 576 \cdot 3{,}1416$$

$$\boxed{V = 576\pi \text{ cm}^3 \approx 1\,809{,}56 \text{ cm}^3}$$

Ejercicio 15.-

¿Cuál es el empuje que recibe un cuerpo de volumen 9 000 cm^3 si una cuarta parte de su volumen sobresale cuando flota en agua?

Usa $g = 9{,}8 \frac{m}{s^2}$.

Datos:

$V = 9000$ cm^3

Sobresale: $\frac{1}{4}$ V

$p = 1000 \frac{kg}{m^3}$

$g = 9{,}8 \frac{m}{s^2}$

$E = ?$

$$E = p \cdot g \cdot V_s$$

$$V_s = \frac{3}{4} \cdot 9000 = 6750 \text{ cm}^3$$

$$V_s = \frac{6750}{1000000} = 0{,}00675 \text{ m}^3$$

$$E = 1000 \cdot 9{,}8 \cdot 0{,}00675$$

$$\boxed{E = 66{,}15 \text{ N}}$$